

UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE (ESOFT)

PROJETO FILAZERO

DOCUMENTO DE ARQUITETURA E REQUISITOS

(AEP 1º BIMESTRE)

Guilherme Francisco Moreira Martinelli

RA: 25011029-2

Luiz Eduardo dos Santos Corrêa

RA: 25200625-2

Maringá

2026

1 DESCOBERTA E CONCEPÇÃO (O PROBLEMA E A ODS)

Os postos de saúde públicos (Unidades Básicas de Saúde - UBS) enfrentam um caos diário na gestão do fluxo de atendimento. Pacientes idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas frequentemente aguardam nas mesmas filas que pessoas com demandas simples (como renovação de receitas). A gestão atual, baseada em senhas de papel ou planilhas desconectadas, não permite o cálculo dinâmico de prioridades clínicas. Isso resulta em longos

tempos de espera, agravamento de quadros de saúde vulneráveis e ineficiência na alocação dos médicos.

Este projeto alinha-se diretamente à ODS 3 (Saúde e Bem-estar) da ONU. Ao otimizar o fluxo de atendimento e priorizar clinicamente os pacientes através de um motor de triagem automatizado, o sistema reduz o tempo de espera, previne o agravamento de doenças e melhora a qualidade do serviço público de saúde.

Referência: Organização das Nações Unidas. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3: Saúde e Bem-estar. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3>. Acesso em: 10 set. 2026.

2 LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS (ESCOPO)

RF01: O sistema deve permitir o cadastro de pacientes contendo dados pessoais, data de nascimento e registro de comorbidades (doenças pré-existent) para definição de perfil de risco.

RF02: O sistema deve permitir o cadastro de médicos, vinculando suas respectivas especialidades e horários de atendimento disponíveis.

RF03: O sistema deve realizar a triagem do paciente e calcular automaticamente um “Score de Prioridade” (utilizando polimorfismo) baseado no perfil do paciente (idoso, gestante, crônico ou geral).

RF04: O sistema deve gerenciar a fila de espera dinâmica, ordenando os pacientes não apenas por ordem de chegada, mas priorizando o Score de Risco calculado.

RF05: O sistema deve permitir o registro do atendimento (início e fim da consulta) e gerar um relatório via terminal com o tempo médio de espera por tipo de prioridade.

3 O PLANEJAMENTO ÁGIL (CRONOGRAMA / BACKLOG)

Abaixo, apresenta-se o fatiamento vertical das entregas simulando o Roadmap de desenvolvimento do 2º Bimestre, estruturado em Sprints.

Sprint / Data	Épico	User Story (História de Usuário)	Responsável
Sprint 1 05/09 - 19/09	Gestão de Pessoas	COMO UM Funcionário da Recepção EU QUERO cadastrar pacientes e médicos PARA QUE o sistema conheça os usuários e profissionais do posto.	Guilherme
Sprint 2 20/09 - 04/10	Motor de Triagem	COMO UM Enfermeiro EU QUERO registrar a triagem e calcular o score de prioridade do paciente PARA QUE a fila seja formada de forma justa e clínica.	Luiz
Sprint 3 05/10 - 19/10	Gestão da Fila	COMO UM Recepcionista EU QUERO chamar o próximo paciente da fila ordenada por prioridade PARA QUE o atendimento flua sem injustiças.	Guilherme e Luiz

Sprint 4 20/10 - 03/11	Relatórios e Persistência	COMO UM Gestor do Posto EU QUERO visualizar relatórios de tempo de espera e garantir que todos os dados foram salvos no banco PARA QUE eu possa auditar o fluxo.	Luiz
---------------------------	------------------------------	--	------

4 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

Para garantir um ecossistema robusto e capaz de suportar regras de negócio complexas, o Back-end da solução será construído utilizando Java. A escolha pela linguagem Java fundamenta-se em sua tipagem forte e na sólida implementação dos pilares da Orientação a Objetos. O domínio do problema (cálculo de scores de prioridade, perfis de pacientes distintos e regras de triagem) exige o uso rigoroso de abstração, herança e polimorfismo, garantindo um código coeso, testável e de fácil manutenção.

No que tange à persistência de dados, o projeto adotará o banco de dados relacional PostgreSQL. A escolha de um SGBD relacional é inegociável para assegurar a integridade referencial e as transações (ACID) necessárias ao mapear as complexas cardinalidades entre Pacientes, Triagens, Médicos e Consultas. A arquitetura seguirá o padrão MVC (Model-View-Controller), isolando a lógica de negócio (cálculo de prioridades) da interface de console (terminal), atendendo perfeitamente ao foco de Engenharia de Software e Arquitetura do curso de Esoft.

4.1 Diagrama de Classes (UML)

- Herança: Criação de uma superclasse abstrata denominada Pessoa, centralizando atributos comuns como id, nome, cpf e dataNascimento. Desta classe, derivam as subclasses concretas Paciente (que encapsula o atributo comorbidades) e Medico (que encapsula especialidade e crm), promovendo o reuso de código e o isolamento de responsabilidades.

- Polimorfismo: Modelagem de uma classe abstrata chamada PerfilDeRisco, que define o contrato para o cálculo de prioridade na triagem. Esta classe possui as subclasses concretas RiscoIdoso, RiscoGestante, RiscoCronico e RiscoGeral. O método calcularScore() é sobrescrito (utilizando a anotação @Override) em cada subclasse, alterando dinamicamente a lógica de pontuação de acordo com a regra de negócio específica de cada perfil clínico.

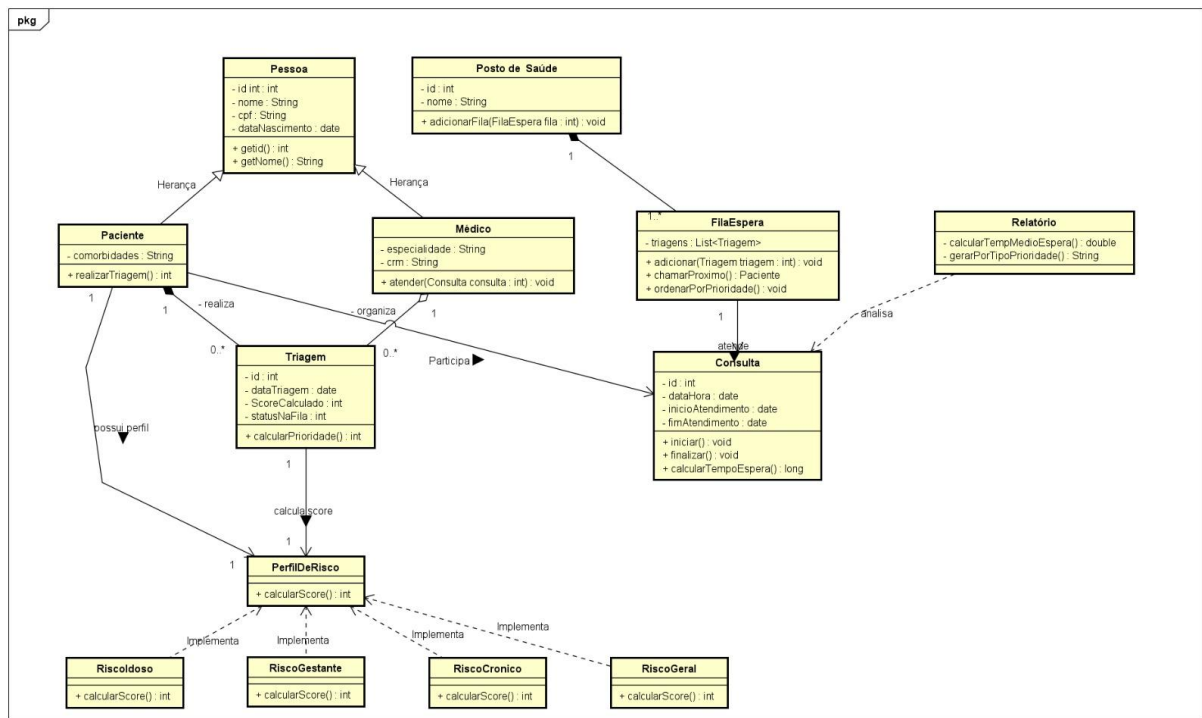
- Composição 1:N: A classe PostoDeSaude possui uma relação de composição com a classe FilaDeEspera (um posto gerencia suas filas de atendimento). Adicionalmente, a classe Medico mantém uma relação de composição 1:N com a classe Consulta, representando que um único médico pode atender múltiplas consultas ao longo do tempo.

5 ESTRUTURAÇÃO DO GITHUB E DIAGRAMAS

5.1 Link do Repositório

Repositório Público GitHub: <https://github.com/GuilhermeFrancisco670/Entrega-AEP>

5.2 Diagrama de Classes (UML)



5.3 Diagrama de Banco de Dados (DER)

